

TB Vocoder

Version: Current | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Ordnet den Rhythmus und die Artikulation eines Klangs dem Ton eines anderen Klangs an.

Was dieses Plug-in löst

Klassische Vocoder erfordern möglicherweise eine separate Synthesizerspur und bieten kaum Kontrolle über die Verständlichkeit. TB Vocoder kann seinen internen Träger für den sofortigen Betrieb verwenden oder eine Sidechain akzeptieren, während Analysebereich, Hüllkurven-Timing, Aufdruck, Aufhellung, Zischlaute und Trägerdesign unabhängig voneinander einstellbar bleiben.

Was Sie erwarten können

- Klassische Robotersprache und Talkbox-Ton
- Whisper, Morph, Ring Mod und Invert Transformationen
- Ein interner Träger, der von einem kleinen fokussierten Stapel zu einer großen Cloud wechselt
- Detaillierte Kontrolle über Artikulation, Bandauflösung, Breite und Zischlaute

Wie es funktioniert

TB Vocoder übernimmt die wechselnde Artikulation eines Klangs und wendet sie auf den anhaltenden Ton eines anderen an. Der Modulator liefert Rhythmus, Konsonanten und Hüllkurvenbewegung; der Träger liefert Tonhöhe und Grundfarbe. Eine Reihe von Frequenzbereichen verbindet diese beiden Rollen.

Band- und Bereichsregler bestimmen, wie viele Details übertragen werden, Hüllkurvenregler bestimmen, wie schnell der Träger dem Modulator folgt, und Imprint- oder Clarity-Regler sorgen für die Verständlichkeit. Stellen Sie zunächst einen stabilen Träger und einen klaren Modulator her und erweitern Sie dann den Klang oder fügen Sie Charakter hinzu, nachdem die Wörter oder der Rhythmus verständlich sind.

Schnellstart

1. Beginnen Sie mit Type auf Vocoder, Sidechain aus und einem vollständig nassen Mix.

- 2** Beginnen Sie mit einer mittleren Einstellung Bands und wählen Sie die sinnvollen Bereiche Range Low und Range High aus.
- 3** Tune Attack und Release für die Verständlichkeit.
- 4** Passen Sie Carrier Tune, Count, Color, Resonance und Width an.
- 5** Verwenden Sie Imprint, Detail, Whiten und Sibilance, um die Sprache zu verdeutlichen.
- 6** Versuchen Sie es erst dann mit einem anderen Type, wenn der Basisträger funktioniert.
- 7** Legen Sie Output und endgültig Mix fest.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Type

Vocoder wendet Kanalhüllkurven an, Whisper ersetzt Tonhöhe durch rauschähnliche Energie, Morph mischt spektrale Identitäten, Ring Mod multipliziert Strukturen für metallische Seitenbänder und Invert erstellt eine inverse spektrale Beziehung.

Bands und Analysebereich

Bands legt die Analyseauflösung fest, während Range Low und Range High das analysierte Spektrum einschränken. Weniger Bands klingen klassisch und derb; Mehr Bänder verbessern die Verständlichkeit und verbrauchen gleichzeitig mehr Rechenleistung.

Hüllkurven-Timing

Attack folgt neuer Artikulation; Release hält oder gibt jede Band frei. Fast Das Timing ist knackig, während das langsamere Timing sanfter und legato ist.

Interner Träger

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone und Width bilden die Synth-Quelle. Die Anzahl reicht von einem kleinen fokussierten Stapel bis zu einer großen Wolke.

Sidechain

Aktivieren Sie Sidechain, um den externen Trägereingang zu verwenden, wenn der Host ihn bereitstellt. Das Routing muss im DAW konfiguriert werden.

Imprint und Klarheit

Imprint legt die Stärke der Modulatorübertragung fest. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp und Shift formen Klarheit, Grundrauschen, Formantenbewegung und Artikulation.

Mix und Output

Mix mischt das transformierte Ergebnis mit dem ursprünglichen Modulator. Output kompensiert das Endniveau. In den Programmen geht es um Rundfunkklarheit, Roboter, Chöre, Flüstern und kaputte Maschinen.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Attack	Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert, wenn ein Ton beginnt. Schnellere Werte steuern die Front; Langsamere Werte sorgen für mehr Schlagkraft. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.
Bands	Legt fest, wie viele Frequenzscheiben die Sprachform tragen. Mehr Bands klingen klarer; Weniger Bands klingen eher Vintage. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Carrier Count	Legt fest, wie viele interne Trägerstimmen übereinander geschichtet werden. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Carrier Resonance	Ändert die Schärfe und den Klangfokus der internen Trägerstimmen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Carrier Tune	Wählt die Hauptnote oder den Tonbereich aus, der von diesem Steuerelement verwendet wird. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Color	Ändert die Gesamthelligkeit und den Klangcharakter. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Detail	Legt fest, wie viel feine Sprache und transiente Details übertragen werden. Bewegen Sie ihn, bis der Abschnitt zu häufig reagiert, und entfernen Sie ihn dann, bis er nur noch den Ereignissen folgt, die Sie tatsächlich steuern möchten.
Floor	Legt fest, wie leise der Eingang sein darf, bevor die übertragene Bewegung beendet wird. Bewegen Sie ihn, bis der Abschnitt zu häufig reagiert, und entfernen Sie ihn dann, bis er nur noch den Ereignissen folgt, die Sie tatsächlich steuern möchten.
Imprint	Legt fest, wie stark Artikulation und Rhythmus der Eingabe auf den Träger gedruckt werden. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Output	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Pressure	Verleiht dem übertragenen Umschlag Dichte und Festigkeit. Bewegen Sie ihn, bis der Abschnitt zu häufig reagiert, und entfernen Sie ihn dann, bis er nur noch den Ereignissen folgt, die Sie tatsächlich steuern möchten.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Range High	Legt die höchste Frequenz fest, die zur Übertragung der Artikulation verwendet wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Range Low	Legt die niedrigste Frequenz fest, die zur Übertragung der Artikulation verwendet wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Release	Legt fest, wie schnell der Effekt nachlässt, nachdem der Ton leiser wird. Stellen Sie es in Bezug auf den Rhythmus und den Raum zwischen den Ereignissen ein. Achten Sie auf Pumpen, Lücken oder einen Schwanz, der das nächste Geräusch verdeckt.
Shift	Verschiebt die ausgewählte Tonhöhe oder Frequenzstruktur nach oben oder unten. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Sibilance	Stellt Konsonanten wie S und T wieder her oder betont sie für klarere Wörter. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Sidechain	Verwendet einen externen Ton als Träger anstelle des internen Trägers. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Tone	Macht das Vocoder-Ergebnis dunkler oder heller. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Type	Wählt den Klangcharakter oder den Verarbeitungsstil. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Warp	Dehnt oder verschiebt die übertragene Frequenzform für einen anderen Stimmcharakter. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Whiten	Gleicht das Trägerspektrum aus, sodass Sprachdetails klarer übertragen werden. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Width	Legt die Stereospreizung des verarbeiteten Sounds fest. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.

Praktische Anwendungen

Klare Roboterstimme

- Verwenden Sie Vocoder mit 32–64 Bändern.
- Verwenden Sie schnelles Attack und mittleres Release.
- Setzen Sie Imprint hoch und fügen Sie Sibilance hinzu.
- Verwenden Sie einen hellen internen Träger mit mäßiger Resonanz.

Erwartetes Ergebnis: Sprache bleibt verständlich, wird aber stark synthetisch.

Externer musikalischer Träger

- Leiten Sie einen Synthesizer zur Plug-in-Sidechain.
- Aktivieren Sie Sidechain.
- Passen Sie den Analysebereich an den Synthesizer und die Stimme an.
- Verwenden Sie Mix mit 100 Prozent für die Effekttrendite.

Erwartetes Ergebnis: Die Stimme artikuliert den Rhythmus und die Harmonie des äußeren Trägers.

Häufige Fallstricke

Sidechain Verfügbarkeit und Busbenennung variieren je nach DAW. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Mehr Bands sind nicht immer musikalischer. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

High Trägeranzahl, Breite und Resonanz können große Spitzen erzeugen. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.